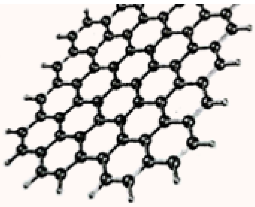


(سوال ۲۳)

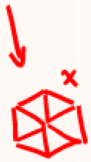
$$\text{سطح ویژه} = \frac{\text{مساحت}}{\text{جرم}}$$

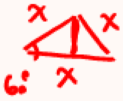
جرم مولکولی کربن : $12 \frac{g}{mol}$

عدد آووگادرو : 6.022×10^{23}

طول پیوند کربن – کربن : $1.42 \times 10^{-10}\ m$

۱) ۶۴۷/۵ ۲) ۱۲۹۵ [✓ ۳) ۲۵۹۰] ۴) ۵۱۸۰





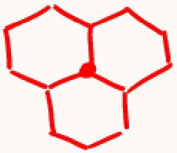
$$\Rightarrow S_{\text{مثلث}} = \frac{\overset{\text{قاعده}}{x} \cdot \overbrace{x \cdot \sin(60)}^{\text{ارتفاع}}}{2} \Rightarrow S_{\text{شش ضلعی}} = 3x^2 \sin(60)$$

$$x = 1.42 \times 10^{-10} m \Rightarrow S_{\text{شش ضلعی}} = 3(1.42 \times 10^{-10})^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 5.24 \times 10^{-20} m^2$$

$$* \quad S_{\text{شش ضلعی}} = 5.2 \times 10^{-20} m^2 \xrightarrow[\text{و روی دارد!}]{\text{گرافن سطح زیرین}} S = 2 \times S_{\text{شش ضلعی}}$$

$$S = 10.4 \times 10^{-20} m^2$$

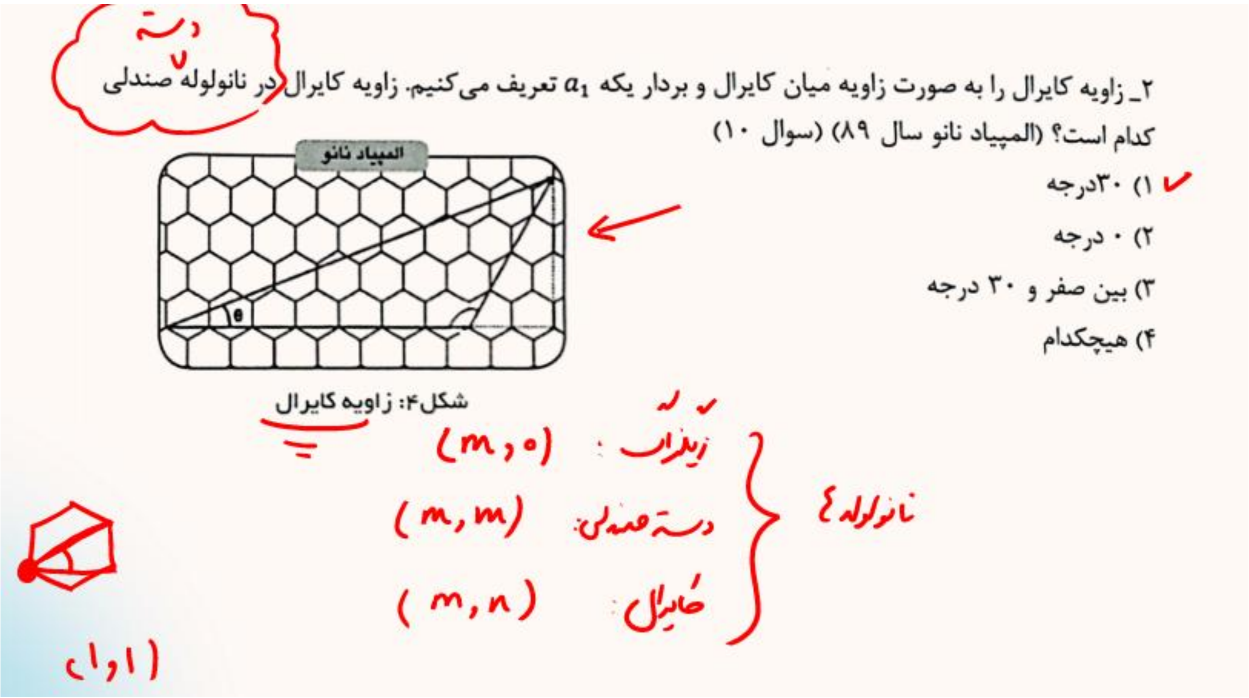
*



هر کربن بین ۳ شش ضلعی تقسیم می‌شود. نتیجه می‌گیریم
هر کربن ۱/۳ اش مال یک شش ضلعی است!

$$\longrightarrow \underset{\text{اتم کربن}}{2} \times \frac{12}{6.022 \times 10^{23}} = 4 \times 10^{-23} g \quad \text{جرم ۲ تا کربن}$$

$$\text{سطح ویژه} = \frac{S}{m} = 10.4 \times 10^{-20} \div 4 \times 10^{-23} = 2600$$



دسته

۲_ زاویه کایرال را به صورت زاویه میان کایرال و بردار یکه a_1 تعریف می‌کنیم. زاویه کایرال در نانولوله صندلی کدام است؟ (المپیاد نانو سال ۸۹) (سوال ۱۰)

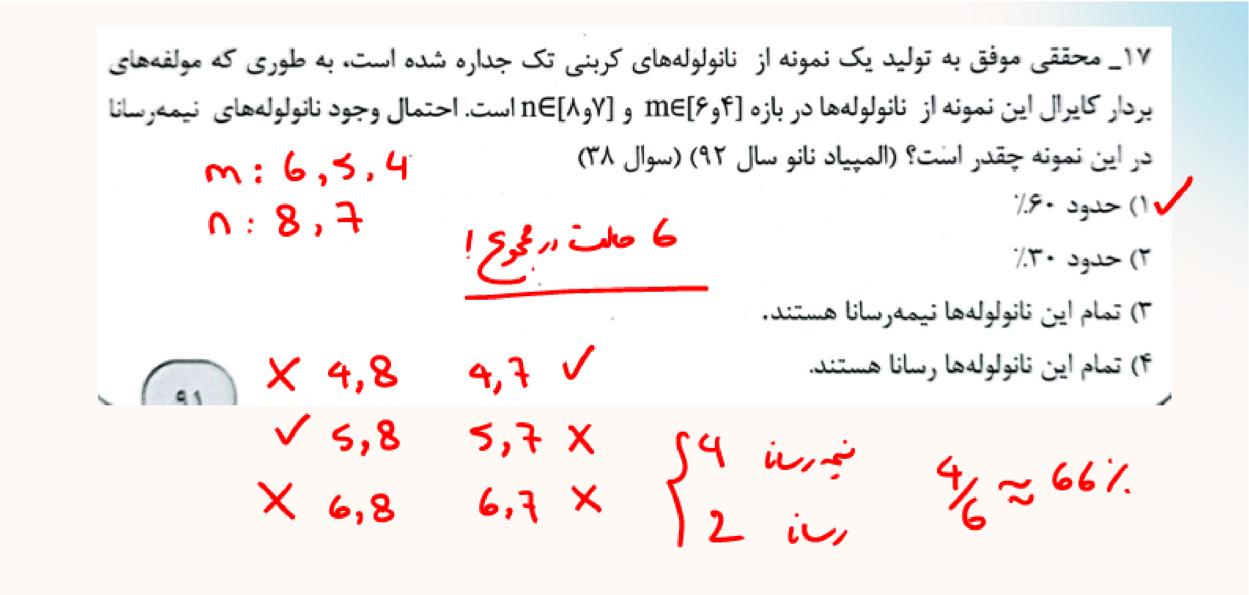
المپیاد نانو
θ

- ۱) ۳۰درجه ✓
- ۲) ۰ درجه
- ۳) بین صفر و ۳۰ درجه
- ۴) هیچکدام

شکل۴: زاویه کایرال

نانولوله {
زیگزاگ : (m,0)
دسته صندلی: (m,m)
کایرال: (m,n)

(1,1)



۱۷_ محققی موفق به تولید یک نمونه از نانولوله‌های کربنی تک جداره شده است، به طوری که مولفه‌های بردار کایرال این نمونه از نانولوله‌ها در بازه m∈[۴و۶] و n∈[۷و۸] است. احتمال وجود نانولوله‌های نیمه‌رسانا در این نمونه چقدر است؟ (المپیاد نانو سال ۹۲) (سوال ۳۸)

- ۱) حدود ۶۰٪ ✓
- ۲) حدود ۳۰٪
- ۳) تمام این نانولوله‌ها نیمه‌رسانا هستند.
- ۴) تمام این نانولوله‌ها رسانا هستند.

m : 6, 5, 4
n : 8, 7

6 حالت در مجموع!

✗ 4,8 4,7 ✓
✓ 5,8 5,7 ✗
✗ 6,8 6,7 ✗

{ 4 نیمه‌رسانا
2 رسانا

4/6 ≈ 66%

۲۳_ امکان قرار دادن مولکول‌ها و ذرات کوچک درون قفس‌های فولرینی کاربردهای بدیعی را در زمینه‌های مختلفَ فراهم ساخته است. اندازه حفره داخلی فولرن بر نوع کاربرد آن موثر است. با فرض کروی بودن ساختارها، حجم فولرن تشکیل شده از ۹۰ کربن تقریباً چند برابر فولرن تشکیل شده از ۶۰ کربن است؟ (المپیاد نانو سال ۹۳) (سوال ۲۷)

افزایش کربن ← یعنی افزایش سطح فولرن

مساحت کره : $4\pi r^2 \longrightarrow r^2$

حجم کره : $\frac{4}{3}\pi r^3 \longrightarrow r^3$

$(r^2)^{3/2} \rightsquigarrow r^3$

حجم

$(90/60)^{3/2}$

۱) $\left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{2}{3}}$

۲) $\left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{3}{2}}$

۳) $\left(\frac{3}{2}\right)^{\frac{2}{3}}$

[✓ ۴) $\left(\frac{3}{2}\right)^{\frac{3}{2}}$]

۲۴_ اگر یک نانولوله کربنی رسانا با بردار کایرال(n-5 و ۲n+1) داشته باشیم، در این صورت تعداد شش ضلعی‌های موجود در فولرن به فرمول C_{10n-2} کدام می‌تواند باشد؟ (المپیاد نانو سال ۹۳) (سوال ۲۹)

① $(2n+1)-(n-5) = n+6 \Rightarrow$ بر 3 بخش پذیر است

$$10n-2 = \frac{12\times5+(x\times6)}{3}$$

$\Rightarrow$ ② $5n = \underbrace{11 + x}$

بخش پذیر بر ۵

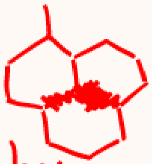
۱) ۲۰

۲) ۲۶

[✓ ۳) ۳۴]

۴) ۳۷

۲۸_ مجموع طول پیوندها در فولرن C_{80} کدام است؟ (طول پیوند کربن – کربن را تقریباً برابر ۱.۴ آنگستروم در نظر بگیرید) (المپیاد نانو سال ۹۴) (سوال ۱۸)



هر شش ضلعی ← 6 پیوند → 3 پیوند سهم خودش

$$80 = \frac{12\times5 + h\times6}{3}$$

$$\Rightarrow h = 30$$

$$C_{80}: (12 \times 2.5) + (30 \times 3) = 120$$

پیوند

$$120 \times 1.4 = 168$$

۱) ۱۰۸ آنگستروم

۲) ۱۵۰ آنگستروم

[✓ ۳) ۱۶۸ آنگستروم]

۴) ۲۱۰ آنگستروم

۲۷_ برای ساخت یک فولرن از یک صفحه گرافن، باید حداقل چند ۶ ضلعی را به ۵ ضلعی تبدیل کرد؟ (المپیاد نانو سال ۹۴) (سوال ۱۷)

۱) ۳

۲) ۵

۳) ۶

[✓ ۴) ۱۲]

۳۱_ در حالت جامد مولکول‌های فولرن C_{60} در یک ساختار بلوری با چیدمان مکعبی مرکز وجهی (FCC) در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. در این ساختار جرم معادل هر سلول واحد چقدر است؟ (المپیاد نانو سال ۹۴) (سوال ۲۱)

C_{60} ۴ تا $\Rightarrow$ 240 C $\Rightarrow$ 2880 amu

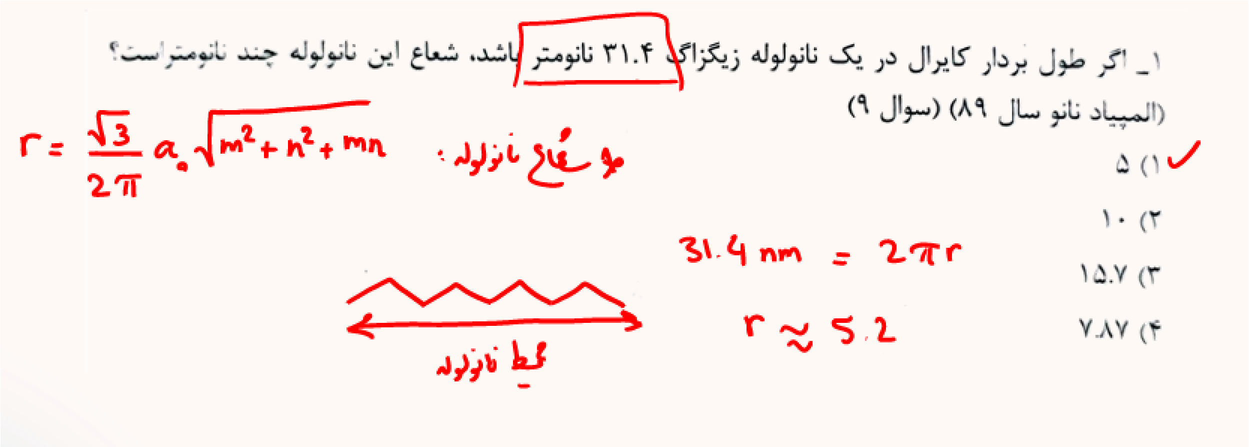
(هر کربن ۱۲ amu)

۱) ۱۲ amu

۲) ۶۰ amu

[✓ ۳) ۲۸۸۰ amu]

۴) ۳۶۰۰ amu



۱_ اگر طول بردار کایرال در یک نانولوله زیگزاگ $\boxed{\text{۳۱.۴ نانومتر}}$ باشد، شعاع این نانولوله چند نانومتر است؟
(المپیاد نانو سال ۸۹) (سوال ۹)

۱) ۵ ✓

۲) ۱۰

۳) ۱۵.۷

۴) ۷.۸۷

مو شعاع نانولوله :

$$r = \frac{\sqrt{3}}{2\pi} a_0 \sqrt{m^2 + n^2 + mn}$$

$$31.4\ \text{nm} = 2\pi r$$

$$r \approx 5.2$$

محیط نانولوله